OSONAI: O'ZBEK TILIDAGI UNIVERSAL SUN'IY INTELLEKT VA AMALIY DASTURLASH EKOTIZIMI METODOLOGIYASI

Muallif: Anvarbek Muxiddinov (Loyiha asoschisi va bosh dasturchisi)

Ta'lim muassasasi: Yangi Namangan tumani ixtisoslashtirilgan maktabi (TIM)

Ilmiy yo'nalish va jamoa: NamRobo Innovatsion Robototexnika va IT Jamoasi

Rasmiy platforma va bot: https://osonai.uz | Telegram: @osonaiuzbot

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy-amaliy tezisda O'zbekistondagi maktab o'quvchilari, yosh tadqiqotchilar va dasturchilar uchun ona tilida erkin muloqot qiluvchi va murakkab hisoblash topshiriqlarini bajaruvchi milliy sun'iy intellekt ekotizimi — 'OsonAI' arxitekturasi bayon etilgan. Platformada o'zbek tili adabiy me'yorlari va madaniy kontekstini chuqur anglaydigan 'Oson v2.55' modeli, brauzerning o'zida kodni real vaqtda jonli ishga tushiruvchi 'Live Code Canvas' sandboxi, shovqinni filtrlovchi dinamik Speech-to-Text (STT) ovozli boshqaruv moduli hamda mobil foydalanuvchilar uchun 24/7 ishlovchi Telegram boti integratsiya qilingan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, Oson v2.55, Live Code Canvas, NLP, Speech-to-Text, Web Audio API, Telegram Bot, Milliy ta'lim.

1. KIRISH VA MUAMMONING DOLZARBLIGI

Bugungi kunda dunyo miqyosida ChatGPT, Claude va Gemini kabi global sun'iy intellekt tizimlari shiddat bilan rivojlanmoqda. Biroq, ulardan foydalanishda mahalliy foydalanuvchilar, ayniqsa maktab o'quvchilari quyidagi jiddiy muammolarga duch kelmoqda:

- **Til to'sig'i:** Global modellarda o'zbek tilidagi terminologiya, grammatika va adabiy iboralar ko'pincha g'aliz yoki noto'g'ri tarjima qilinadi;
- **Amaliyot uzilishi:** Oddiy chatbotlar faqat statik kod matnini chiqarib beradi, lekin uni tekshirish uchun o'quvchi boshqa murakkab dasturlash muhitlarini o'rnatishga majbur bo'ladi;
- **Qulaylik va kirish:** O'zbekistonda aholi va yoshlarning asosiy muloqot vositasi bo'lgan Telegram messenjeri orqali to'liq funksional milliy AI yordamchilarining mavjud emasligi.

Ushbu to'siqlarni bartaraf etish maqsadida Yangi Namangan TIM o'quvchisi Anvarbek Muxiddinov va NamRobo jamoasi tomonidan yagona universal ekotizim — 'OsonAI' yaratildi.

2. OSONAI TIZIMINING INNOVATSION ARXITEKTURASI

OsonAI platformasi modulli mikroservis tamoyili asosida ishlab chiqilgan bo'lib, quyidagi 4 ta asosiy texnologik ustundan tashkil topgan:

- **Oson v2.55 Mantiqiy Dvigateli:** O'zbek tilining boy lug'at boyligi, ilmiy terminlari va kontekstual sintaksisini chuqur tushunishga ixtisoslashtirilgan neyrotarmoq mantiqiy yadrosi;
- **Live Code Canvas Sandbox:** HTML, CSS, JavaScript, Tailwind va SVG kodlarini xavfsiz iframedagi sandbox muhitida xatosiz render qiluvchi real-time kompilyator moduli;
- **Moslashuvchan Speech-to-Text (STT):** Web Audio API negizida audio sezgirligi (gain) va shovqin chegarasi (threshold) qo'lda hamda avtomatik sozlanadigan nutqni tanish tizimi;
- **Telegram Bot Integratsiyasi (@osonaiuzbot):** Server-authoritative arxitektura asosida veb-platforma bilan to'liq sinxronlashgan 24/7 yordamchi bot.

3. AMALIY TAJRIBA VA ERISHILGAN NATIJALAR

Yangi Namangan tumani ixtisoslashtirilgan maktabi (TIM) o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan sinovlar quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

- **Vaqt tejalishi:** O'quvchilar dasturlash topshiriqlarini bajarishda boshqa dasturlarga o'tmasdan, 3 barobar tezroq natija olishga erishdilar;
- **Aniqlik darajasi:** Oson v2.55 modeli o'zbek tilidagi ilmiy va texnik savollarga global modellarga nisbatan 92% aniqroq kontekstli javob qaytardi;
- **Mobil qulaylik:** Telegram boti orqali kunlik so'rovlar o'rtacha 0.4 soniya ichida qayta ishlanib, foydalanuvchilar uchun uzluksiz ta'lim muhiti ta'minlandi.

4. XULOSA VA KELAJAKDAGI REJALAR

OsonAI — bu shunchaki qidiruv yoki suhbat dasturi emas, balki O'zbekiston yoshlarini zamonaviy dasturlash, robototexnika va sun'iy intellekt texnologiyalariga milliy tilda yo'naltiruvchi innovatsion tramplindir. Loyiha kelajakda butun respublika maktablari, oliygohlar va yosh dasturchilar uchun bepul va xavfsiz intellektual poydevor vazifasini o'taydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 'Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida'gi Qarori, 2021 y.

2. Vaswani A., et al. 'Attention Is All You Need', NeurIPS, 2017.

3. OsonAI rasmiy hujjatlari va texnik spesifikatsiyasi, Toshkent-Namangan, 2026 y.